

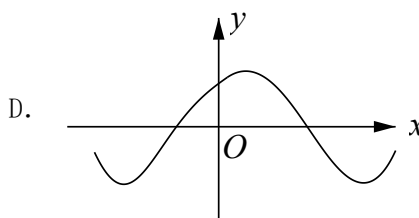
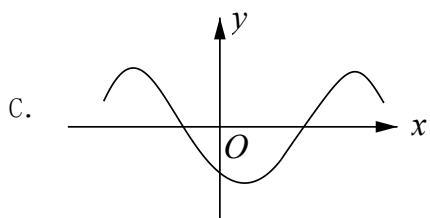
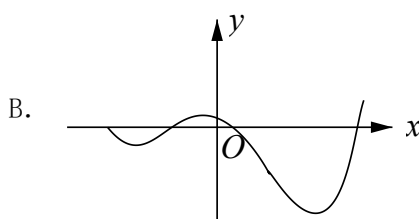
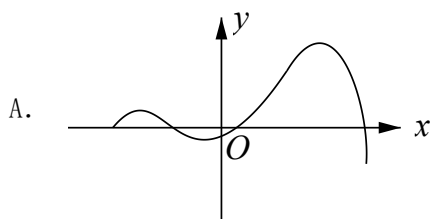
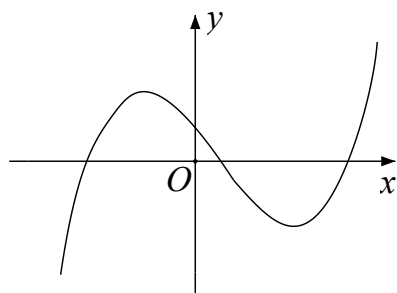
深圳中学 2024 级高二数学周测（3）

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是正确的。

1. 已知函数 $f(x) = (2x+1)e^x$, $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数，则 $f'(0)$ 的值为

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

2. 函数 $y = f(x)$ 的导函数 $y = f'(x)$ 的图像如图所示，则函数 $y = f(x)$ 的图象可能是



3. 曲线 $y = 2\sin x + \cos x$ 在点 $(\pi, -1)$ 处的切线方程为

- A. $x - y - \pi - 1 = 0$ B. $2x - y - 2\pi - 1 = 0$
C. $2x + y - 2\pi + 1 = 0$ D. $x + y - \pi + 1 = 0$

4. 设 $f(x) = x - \sin x$, 则 $f(x) =$

- A. 既是奇函数又是减函数 B. 既是奇函数又是增函数
C. 是有零点的减函数 D. 是没有零点的奇函数

5. 设函数 $f'(x)$ 是奇函数 $f(x)$ ($x \in \mathbf{R}$) 的导函数, $f(-1) = 0$, 当 $x > 0$ 时,

$xf'(x) - f(x) < 0$, 则使得 $f(x) > 0$ 成立的 x 的取值范围是

- A. $(-\infty, -1) \cup (0, 1)$ B. $(-1, 0) \cup (1, +\infty)$ C. $(-\infty, -1) \cup (-1, 0)$ D. $(0, 1) \cup (1, +\infty)$

6. 若 $a > 0$, $b > 0$, 且函数 $f(x) = 4x^3 - ax^2 - 2bx + 2$ 在 $x = 1$ 处有极值, 则 ab 的最大值等于

- A. 2 B. 3 C. 6 D. 9

7. 已知函数 $f(x) = ae^x - \ln x$ 在区间 $(1, 2)$ 上单调递增, 则 a 的最小值为

- A. e^2 B. e C. e^{-1} D. e^{-2}

8. 已知 $a \in \mathbf{R}$, 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 - 2ax + 2a, & x \leq 1, \\ x - a \ln x, & x > 1, \end{cases}$ 若关于 x 的不等式 $f(x) \geq 0$ 在 $\mathbf{R}$

上恒成立, 则 a 的取值范围为

- A. $[0, 1]$ B. $[0, 2]$ C. $[0, e]$ D. $[1, e]$

二、多选题: 本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分. 在每小题给出的四个选项中, 有多项符合题目要求. 全部选对的得 6 分, 部分选对的得部分分, 选对但不全的得部分分, 有选错的得 0 分.

9. 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, x_0 ($x_0 \neq 0$) 是 $f(x)$ 的极大值点, 以下结论一定正确的是

- A. $\forall x \in \mathbf{R}, f(x) \leq f(x_0)$ B. $-x_0$ 是 $f(-x)$ 的极大值点
C. $-x_0$ 是 $-f(x)$ 的极小值点 D. $-x_0$ 是 $-f(-x)$ 的极小值点

10. 已知函数 $f(x) = 2^x$, $g(x) = x^2 + ax$ (其中 $a \in \mathbf{R}$). 对于不相等的实数

x_1, x_2 , 设 $m = \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2}$, $n = \frac{g(x_1) - g(x_2)}{x_1 - x_2}$, 则

- A. 对于任意不相等的实数 x_1, x_2 , 都有 $m > 0$
B. 对于任意的 a 及任意不相等的实数 x_1, x_2 , 都有 $n > 0$
C. 对于任意的 a , 存在不相等的实数 x_1, x_2 , 使得 $m = n$
D. 对于任意的 a , 存在不相等的实数 x_1, x_2 , 使得 $m = -n$

11. 设函数 $f(x) = 2x^3 - 3ax^2 + 1$, 则

- A. 当 $a > 1$ 时, $f(x)$ 有三个零点
- B. 当 $a < 0$ 时, $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极大值点
- C. 存在 a, b , 使得 $x = b$ 为曲线 $y = f(x)$ 的对称轴
- D. 存在 a , 使得点 $(1, f(1))$ 为曲线 $y = f(x)$ 的对称中心

三、填空题: 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

12. 曲线 $y = \ln|x|$ 过坐标原点的两条切线的方程为 _____, _____.

13. 若函数 $f(x) = 2x^3 - ax^2 + 1 (a \in \mathbb{R})$ 在 $(0, +\infty)$ 内有且只有一个零点, 则 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上的最大值与最小值的和为 _____.

14. 设函数 $f(x) = e^x(2x - 1) - ax + a$, 其中 $a < 1$, 若存在唯一的整数 x_0 , 使得 $f(x_0) < 0$, 则 a 的取值范围是 _____.

答题卡

班级 _____ 姓名 _____ 分数 _____

选择题								多选题		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

12. _____ 13. _____ 14. _____

四、解答题: 本题共 2 小题, 共 27 分. 解答应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤.

15. 设函数 $f(x) = [ax^2 - (4a + 1)x + 4a + 3]e^x$.

(1) 若曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线与 x 轴平行, 求 a ;

(2) 若 $f(x)$ 在 $x = 2$ 处取得极小值, 求 a 的取值范围.

16. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{x} - x + a \ln x$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $f(x)$ 存在两个极值点 x_1, x_2 , 证明: $\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} < a - 2$.